Отчет по лабораторной работе № 2. Предварительная настройка оборудования Cisco

Сущенко Алина
НПИбд-01-23

2026

Содержание

1 Цель работы **3**

2 Выполнение работы **4**

2.1 Конфигурация маршрутизатора 4

2.2 Конфигурация коммутатора 5

3 Выводы **10**

1 Цель работы

Получить основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.

2 Выполнение работы

В логической рабочей области `Packet Tracer` разместим коммутатор, маршрутизатор и 2 оконечных устройства типа PC(PC0 и PC1), соединим один PC с маршрутизатором, другой PC — с коммутатором, как показано на схеме. (Рис. 1):

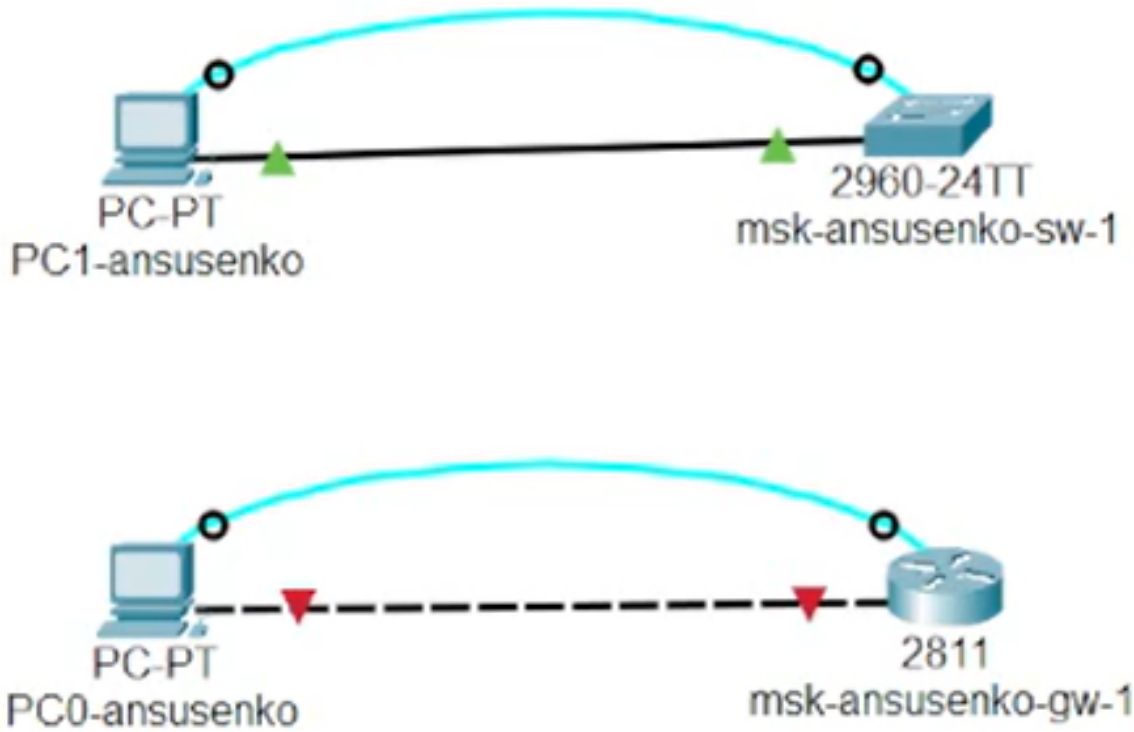

Рис. 1: Схема подключения оборудования для проведения его предварительной настройки.

2.1 Конфигурация маршрутизатора

1. Произведём настройку маршрутизитора. Присвоим устройству имя `msk-ansusenko-gw-1`,настро интерфейс FastEthernet 0/0, удалённый доступ и SSH. (Рис. 2):

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-ansusenko-gw-1
msk-ansusenko-gw-1(config)#interface f0/0
msk-ansusenko-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-ansusenko-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-ansusenko-gw-1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
msk-ansusenko-gw-1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
msk-ansusenko-gw-1(config-if)#
msk-ansusenko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-ansusenko-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#password cisco
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#login
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#line console 0
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#password cisco
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#login
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-ansusenko-gw-1(config)#service password encryption
                                             ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-ansusenko-gw-1(config)#service password encryption
                                             ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-ansusenko-gw-1(config)#service password-encryption
msk-ansusenko-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip domain-name ansusenko.rudn.edu
msk-ansusenko-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-ansusenko-gw-1.ansusenko.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
```

Рис. 2: Настройка маршрутизатора.

2.2 Конфигурация коммутатора

2. Далее настроим коммутатор. Так же зададим ему имя `msk-ansusenko-sw-1`, создим и настроим VLAN 2, порт доступа и шлюз по умолчанию. Затем повторим то же, что делали с маршрутизитором.(Рис. 3):

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-ansusenko-sw-1
msk-ansusenko-sw-1(config)#interface vlan2
msk-ansusenko-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-ansusenko-sw-1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
msk-ansusenko-sw-1(config-if)#interface f0/1
msk-ansusenko-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-ansusenko-sw-1(config-if)#switchport access vlan 2
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 2
msk-ansusenko-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-ansusenko-sw-1(config-if)#ip default gateway 192.168.2.254
                             ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-ansusenko-sw-1(config-if)#ip default-gateway 192.168.2.254
msk-ansusenko-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-ansusenko-sw-1(config-line)#password cisco
msk-ansusenko-sw-1(config-line)#login
msk-ansusenko-sw-1(config-line)#line console 0
msk-ansusenko-sw-1(config-line)#password cisco
msk-ansusenko-sw-1(config-line)#login
msk-ansusenko-sw-1(config-line)#
msk-ansusenko-sw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-ansusenko-sw-1(config)#service password encryption
                                            ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-ansusenko-sw-1(config)#service password-encryption
msk-ansusenko-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-ansusenko-sw-1(config)#ip domain-name ansusenko.rudn.edu
msk-ansusenko-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-ansusenko-sw-1.ansusenko.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
```

Рис. 3: Настройка коммутатора.

3. Далее проверим, чтобы наши настройки применилсь. После этого проверим IP наших конечных устройств. (Рис. 4, 5):

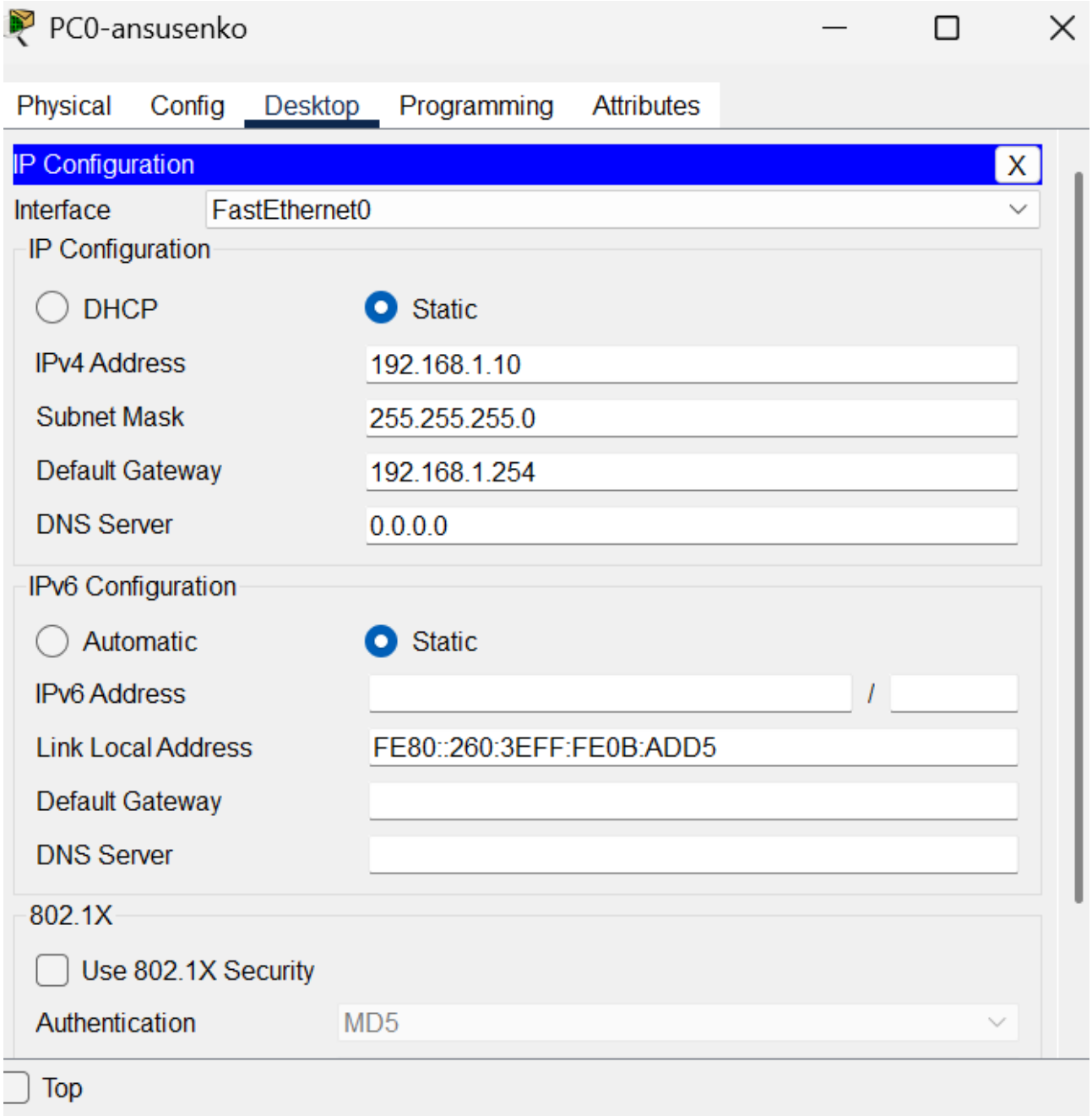

Рис. 4: Настройка PC0.

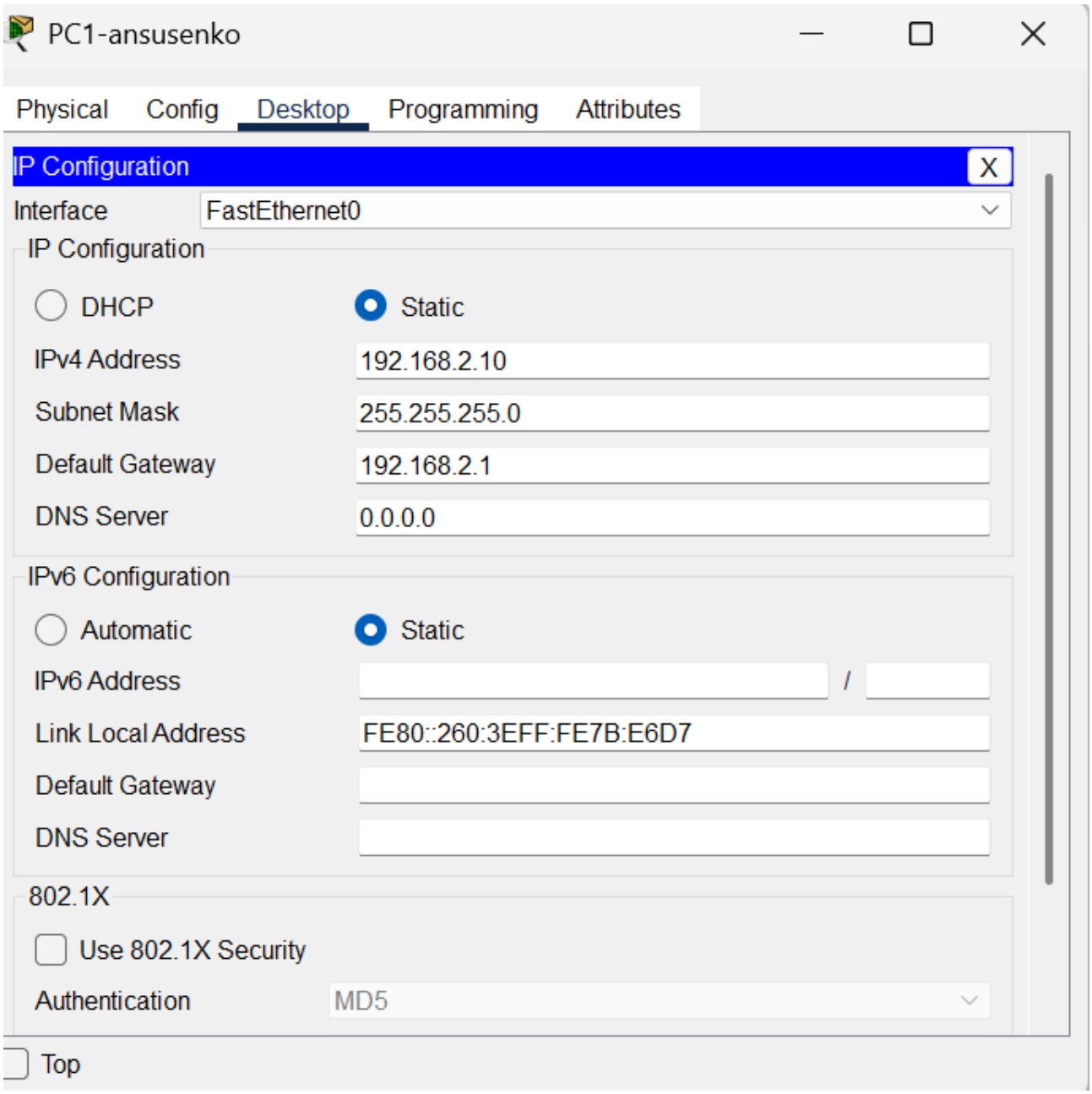

Рис. 5: Настройка PC1.

4. Теперь проверим связь при помощи наших PC. На PC0 выполним команды: (Рис. 6):

```
ping 192.168.2.10
telnet 192.168.2.1
ssh -l admin 192.168.2.1
```

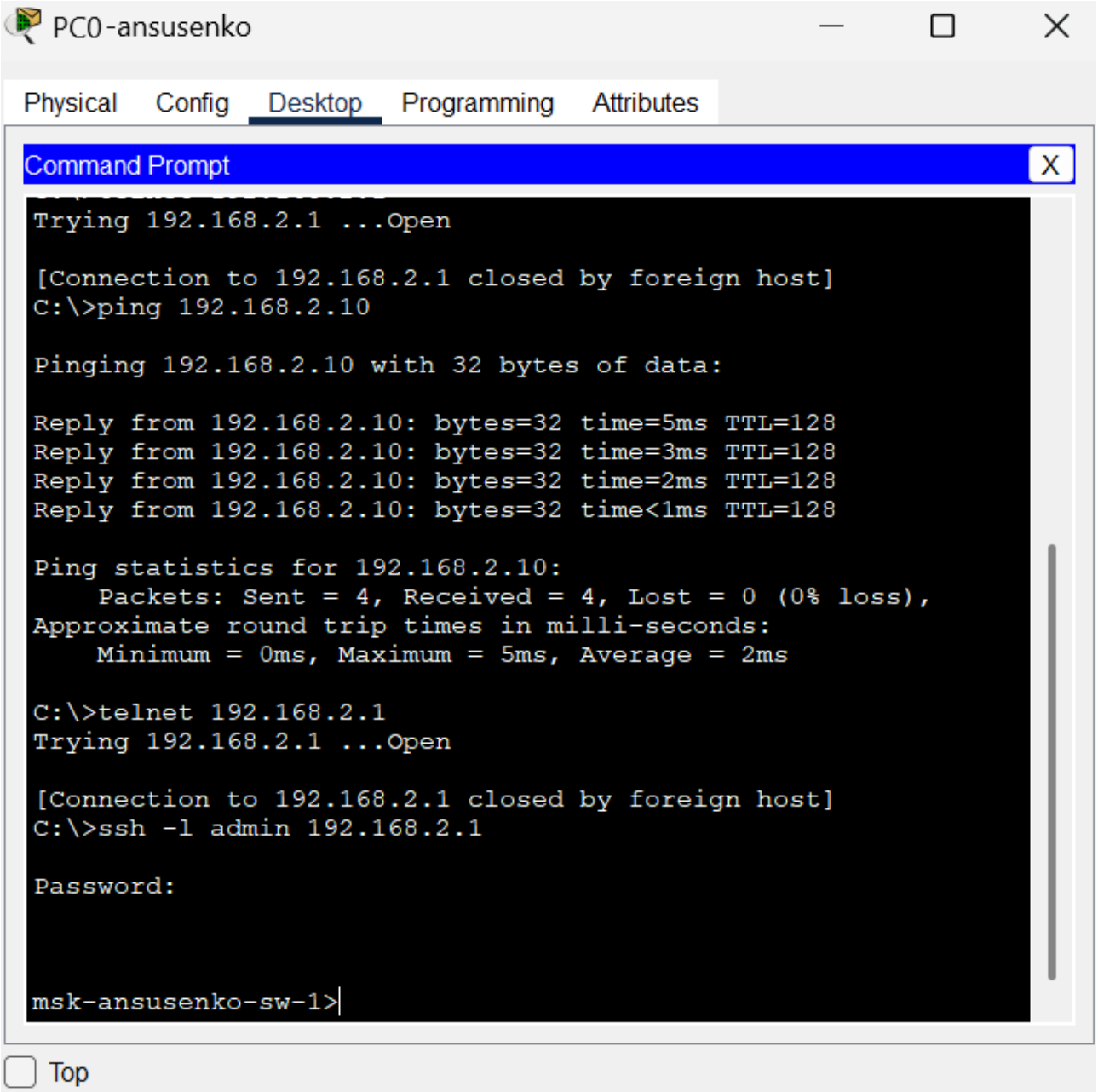

Рис. 6: Проверка подключения и настроек при помощи команд на PC0.

5. Затем то же самое, но для PC1 (Рис. 7):

```
ping 192.168.1.254
telnet 192.168.1.254
ssh -l admin 192.168.1.254
```

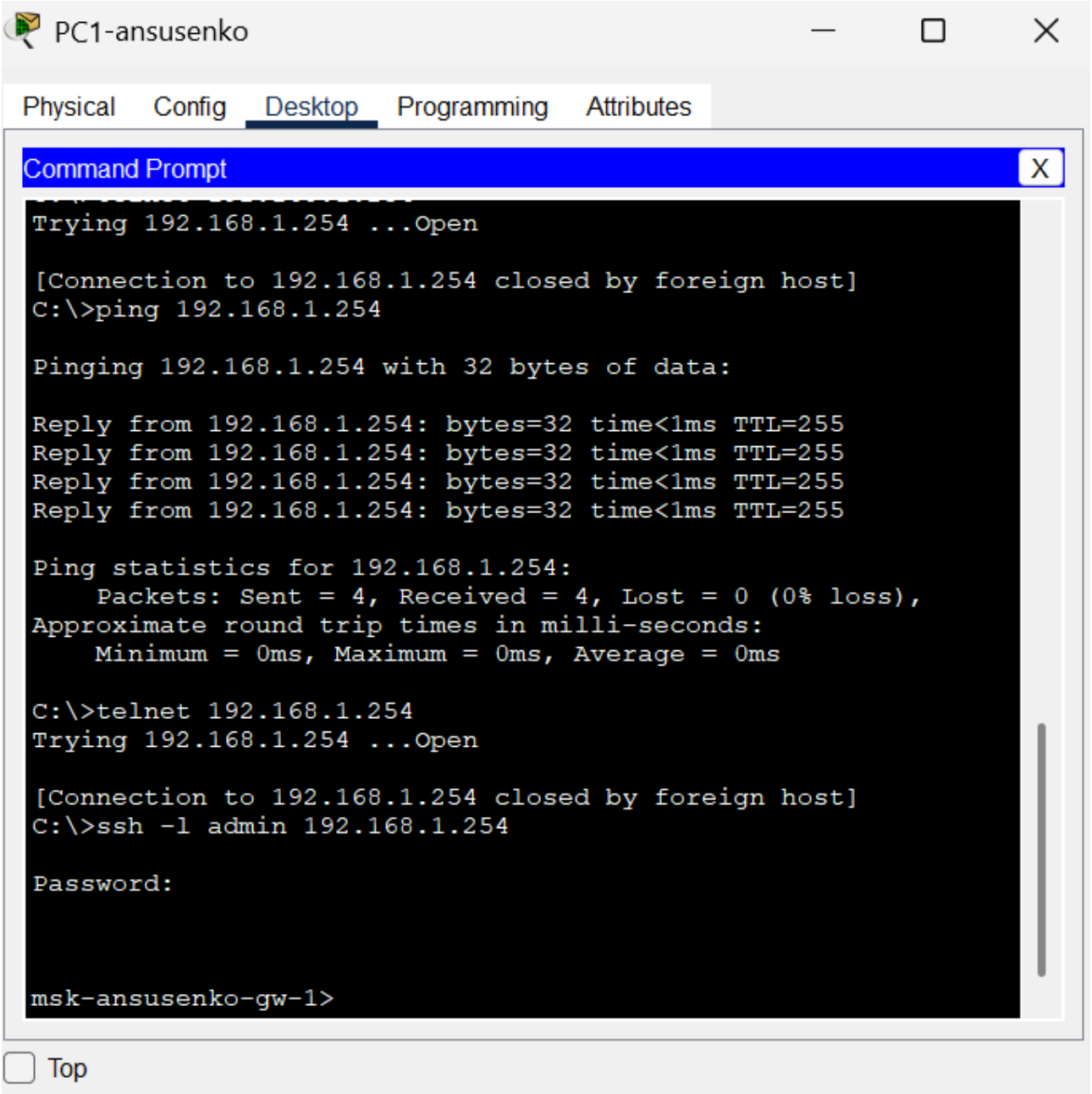

Рис. 7: Проверка подключения и настроек при помощи команд на PC1.

3 Выводы

В результате выполнения работы мы успешно воссоздали схему и настроили её. Так же получили основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.